

Curso de Especialización

Ciberseguridad en las TIC

Práctica 4. Mitigar ataques en dominio Broadcast.

Objetivos

- Mitigar ataque MiTM ARP Poisoning.
- Mitigar ataque MiTM MAC Flooding
- Identificar las tramas de los ataques en Wireshark.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Febrero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	22/02/2026	Adaptación de la plantilla
1.1	23/02/2026	Documentación de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Apartado 1. Mitigar ataque MiM ARP Poisoning.....	5
3. Apartado 2. Identifica en Wireshark el ataque MiM ARP Poisoning.....	9
4. Apartado 3. Mitigar ataques MiM DHCP Starvation/MAC flooding.....	10
5. Apartado 4. Identifica en Wireshark el ataque MiM DHCP Starvation/MAC flooding.....	14
6. Conclusión.....	15
7. Webgrafía.....	15

1. Introducción

En esta práctica vamos a analizar la seguridad de la red pero desde una perspectiva ofensiva y defensiva. Nos centraremos en dos ataques MiTM, ARP Poisoning y Mac Flooding. Para ello, utilizaremos herramientas como ettercap y macof desde Kali Linux para poner a prueba la red.

El trabajo se estructura en cuatro apartados. Primero, simularemos un ataque ARP Poisoning. Después, identificaremos las tramas del ataque en Wireshark. A continuación, realizaremos un ataque Mac Flooding para desbordar la tabla del switch. Y por último, identificaremos sus evidencias en Wireshark. El objetivo es proponer y aplicar medidas de fortificación para mitigar estos ataques.

Utilizaremos el siguiente esquema de red implementado en GNS3 para el ataque.

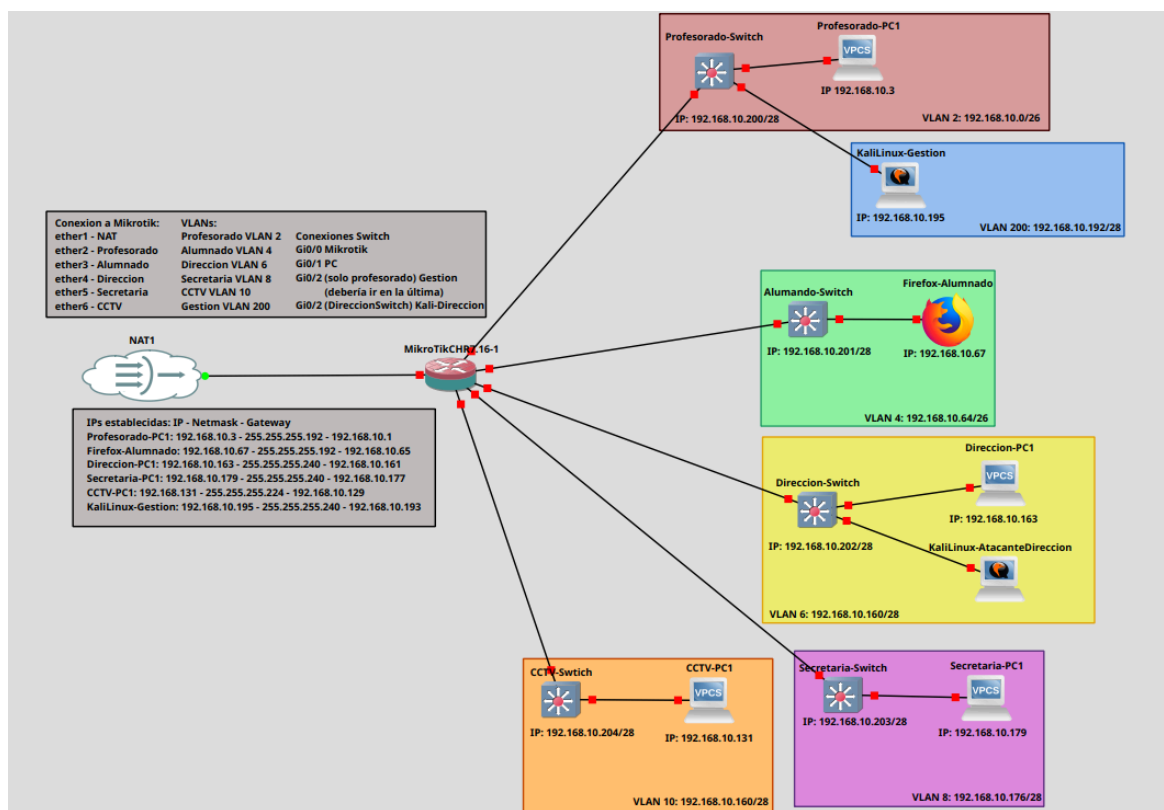


Figura 1. Esquema de red implementado en GNS3.

Concretamente utilizaremos el Switch y los equipos conectados y pertenecientes a la VLAN de Dirección. Como vemos tenemos un Switch, un VPCS y un Kali que funcionará como atacante. En este caso, el VPCS no tendrá IP estática sino que hemos creado un servidor DHCP para que obtenga su IP. Por lo cual ha cambiado, como veremos a lo largo de la práctica.

2. Apartado 1. Mitigar ataque MiM ARP Poisoning.

En este primer apartado, vamos a simular un ataque ARP Poisoning para interceptar el tráfico entre un VPCS y su gateway. Primero, comprobaremos que el ataque se puede realizar, y después aplicaremos una medida de fortificación para mitigar el ataque.

Desde el Kali, iniciamos Ettercap para preparar el ataque.

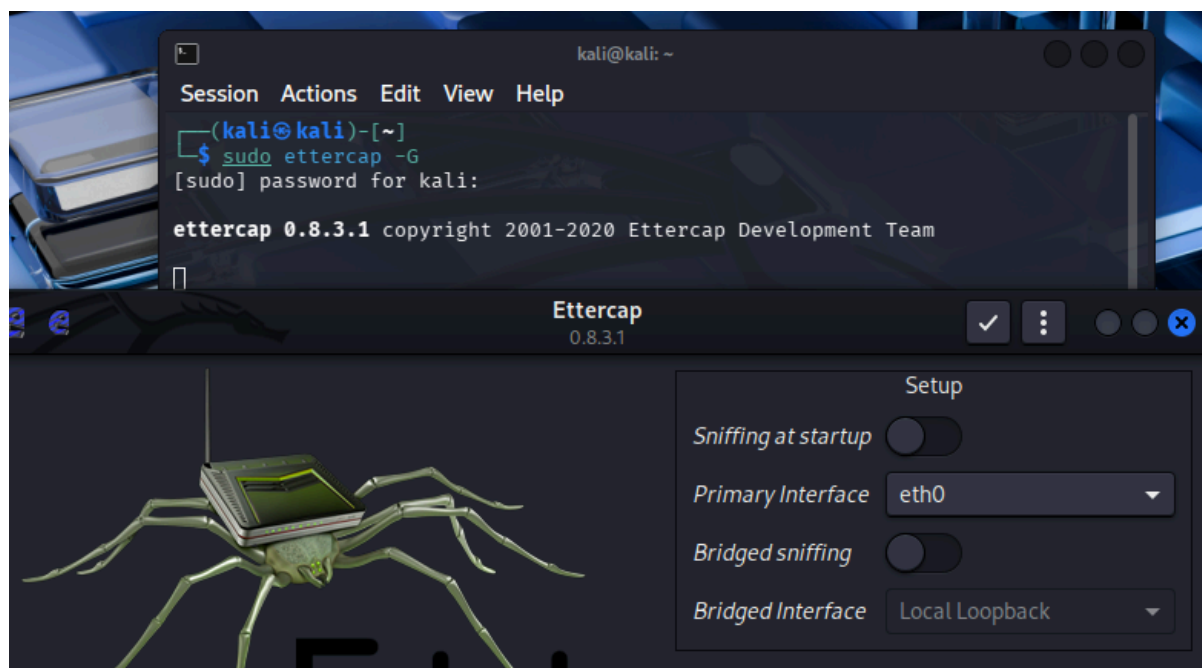


Figura 2. Inicio de Ettercap en modo gráfico desde Kali.

Antes de comenzar, necesitamos conocer las direcciones IP de nuestras víctimas. En el VPCS, solicitamos una IP por DHCP y hacemos una comprobación de conectividad. La puerta de enlace es la 192.168.10.161.

```
VPCS> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.169/28 GW 192.168.10.161

VPCS> ping google.es
google.es resolved to 142.251.142.131

84 bytes from 142.251.142.131 icmp_seq=1 ttl=117 time=229.278 ms
84 bytes from 142.251.142.131 icmp_seq=2 ttl=117 time=20.069 ms
^C
VPCS> arp
0c:6c:5d:8d:00:03 192.168.10.161 expires in 103 seconds
```

Figura 3. El VPCS obtiene IP y gateway, y confirma conectividad con google.es.

Con el objetivo claro, en Ettercap escaneamos la red para localizar los hosts activos.

```
Randomizing 15 hosts for scanning...  
Scanning the whole netmask for 15 hosts...  
2 hosts added to the hosts list...
```

Figura 4. Escaneo de hosts en eth0 desde Ettercap

El escaneo encuentra dos dispositivos. Los añadimos a la lista de hosts para poder seleccionarlos como objetivos.

Host List x		
IP Address	MAC Address	Description
192.168.10.161	0C:6C:5D:8D:00:03	
192.168.10.169	00:50:79:66:68:01	

Figura 5. Lista de hosts.

Ahora, marcamos al gateway (192.168.10.161) como TARGET1 y al VPCS (192.168.10.169) como TARGET2. Esto indica a Ettercap que debe interceptar el tráfico entre estos dos puntos.

```
Host 192.168.10.161 added to TARGET1  
Host 192.168.10.169 added to TARGET2
```

Figura 6. Configuración de objetivos: gateway como TARGET1 y víctima como TARGET2.

Desde el menú de MITM, seleccionamos la opción de ARP poisoning.

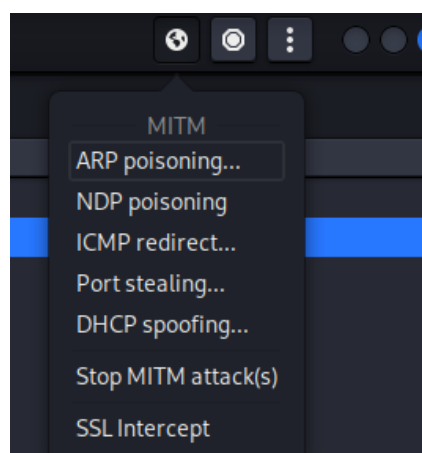


Figura 7. Selección del tipo de ataque MITM: ARP poisoning.

En las opciones, marcamos la casilla para envenenar las conexiones remotas, lo que nos permitirá sniffear el tráfico entre ambas víctimas.

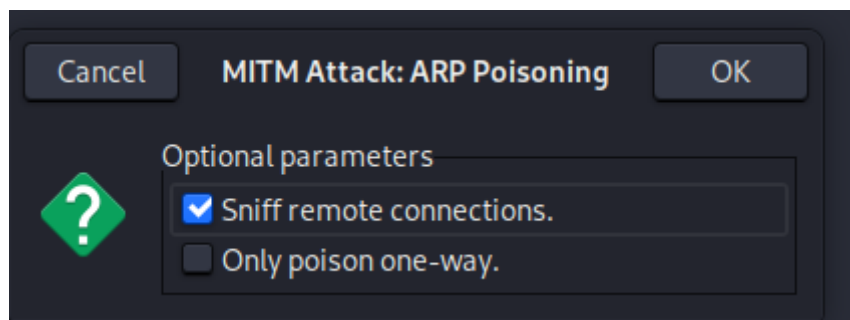


Figura 8. Configuración del ataque ARP poisoning.

Ettercap confirma que el ataque está en marcha, mostrando las víctimas del envenenamiento ARP.

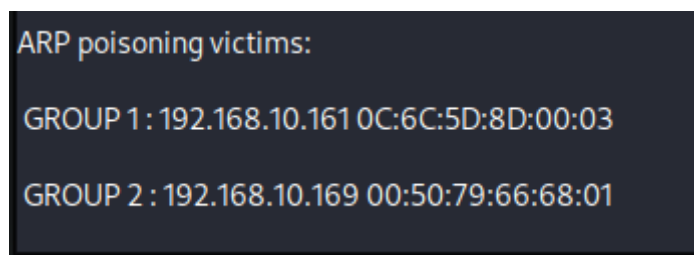


Figura 9. Confirmación del ataque ARP poisoning entre el gateway y el VPCS.

Al comprobar de nuevo la tabla ARP en el VPCS, observamos que ahora asocia la IP del gateway con una dirección MAC desconocida (la del atacante), lo que confirma que el envenenamiento ha tenido éxito.

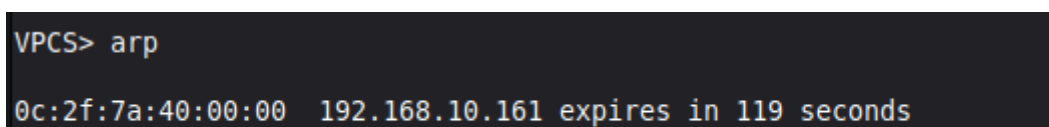


Figura 10. Tabla ARP del VPCS tras el ataque.

Una vez comprobada la vulnerabilidad, procedemos a mitigarla. La solución que aplicamos es el comando `switchport protected` en el puerto del switch al que está conectado el VPCS. Esta característica aísla el puerto, impidiendo que los dispositivos en diferentes puertos "protegidos" se comuniquen directamente entre ellos, incluso estando en la misma VLAN. Esto neutraliza el ARP poisoning, ya que el tráfico del VPCS nunca llegará al atacante.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface Gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport protected
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config-if)#switchport protected
```

Figura 11. Configuración de switchport protected en la interfaz Gi0/1 del switch.

Verificamos la configuración aplicada en el switch. En el archivo de configuración resultante, podemos ver la línea switchport protected bajo la interfaz correspondiente. Esto es solo una captura de una parte, se puede ver todo la salida del comando [\[aquí\]](#).

```
Switch# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 2973 bytes
!
! Last configuration change at 16:48:02 UTC Mon Feb 23 2026
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname Switch
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
!
!
!
```

Figura 12. Fragmento del running-config del switch donde se aprecia la línea "switchport protected" en Gi0/1.

Con la protección activada, reiniciamos el ataque. Al solicitar una nueva IP, el VPCS recibe configuración correcta y al consultar su tabla ARP, la entrada del gateway vuelve a ser la legítima. El ataque ya no es efectivo.

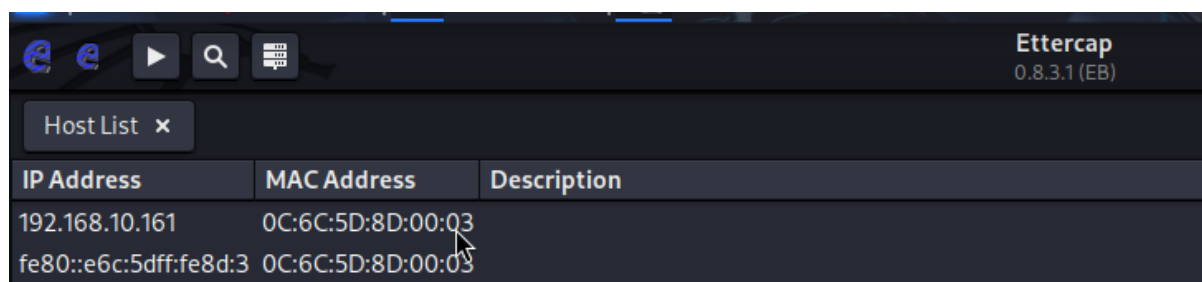
```
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.170/28 GW 192.168.10.161

VPCS> arp

0c:6c:5d:8d:00:03 192.168.10.161 expires in 119 seconds
```

Figura 13. El VPCS obtiene IP correcta y su tabla ARP muestra la MAC original del gateway tras la mitigación.

Además, el atacante ya no puede ver al VPCS en su lista de hosts, confirmando el aislamiento.



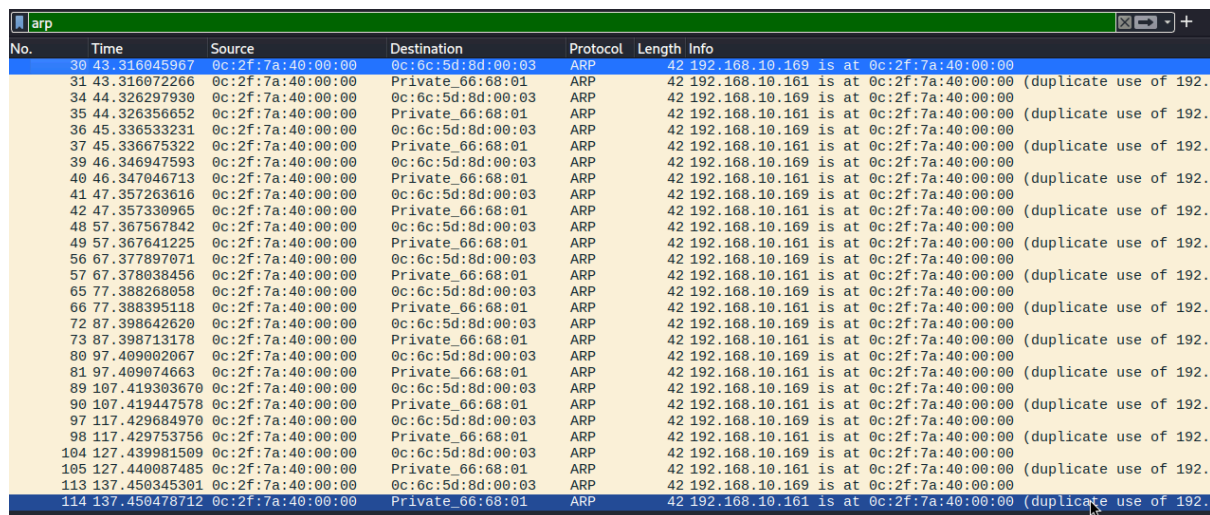
IP Address	MAC Address	Description
192.168.10.161	0C:6C:5D:8D:00:03	
fe80::e6c:5dff:fe8d:3	0C:6C:5D:8D:00:03	

Figura 14. Lista de hosts del atacante tras la mitigación.

3. Apartado 2. Identifica en Wireshark el ataque MiM ARP Poisoning.

Durante la ejecución del ataque, simultáneamente estuvimos capturando tráfico con Wireshark para analizar el comportamiento de los paquetes ARP en la red. Esto nos permite identificar las evidencias del ataque a nivel de protocolo.

En la captura, podemos observar múltiples paquetes ARP que no responden a una petición legítima. Se trata de paquetes ARP Gratuitos (Gratuitous ARP) o respuestas ARP falsificadas que el atacante inyecta constantemente en la red. Estos paquetes tienen como objetivo actualizar las tablas ARP de las víctimas con información falsa.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
39	43.316045967	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
31	43.316072266	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
34	44.326297930	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
35	44.326356652	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
36	45.336533231	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
37	45.336675322	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
39	46.346947593	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
40	46.347046713	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
41	47.357263616	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
42	47.357330965	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
48	57.367567842	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
49	57.367641225	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
56	67.377897071	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
57	67.378038456	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
65	77.388268058	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
66	77.388395118	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
72	87.398642620	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
73	87.398713178	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
80	97.409002067	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
81	97.409074663	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
89	107.419303670	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
90	107.419447578	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
97	117.429684970	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
98	117.429753756	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
104	127.439981509	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
105	127.440087485	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.
113	137.450345301	0c:2f:7a:40:00:00	0c:6c:5d:8d:00:03	ARP	42	192.168.10.169 is at 0c:2f:7a:40:00:00
114	137.450478712	0c:2f:7a:40:00:00	Private_66:68:01	ARP	42	192.168.10.161 is at 0c:2f:7a:40:00:00 (duplicate use of 192.

Figura 15. Captura de Wireshark mostrando los paquetes ARP falsos.

He dejado la captura de Wireshark [\[aquí\]](#) por si se desea visualizar.

Analizando en detalle uno de estos paquetes, podemos extraer la siguiente información:

- Origen: El atacante (MAC 0c:2f:7a:40:00:00) envía un mensaje ARP.
- Contenido del mensaje: El paquete informa a la red que la dirección IP 192.168.10.161 (la del gateway legítimo) ahora está asociada a la dirección MAC 0c:2f:7a:40:00:00 (la del atacante).
- Tipo de operación: Se trata de una respuesta ARP, no de una petición, lo que indica que es un anuncio no solicitado.

Esta es la evidencia de un ataque ARP Poisoning en curso. El atacante no espera a que las víctimas pregunten, sino que constantemente les "recuerda" la asociación falsa para mantener el envenenamiento. Como vimos en el apartado anterior, esto provocó que el VPCS actualizara su tabla ARP y enviara su tráfico al atacante en lugar de al gateway real.

4. Apartado 3. Mitigar ataques MiM DHCP Starvation/MAC flooding.

En este apartado, nos centramos en el ataque de MAC flooding, que busca saturar la tabla de direcciones MAC del switch para desbordarla y forzar un comportamiento de "hub", permitiendo al atacante ver tráfico que no va dirigido a él. Usaremos la herramienta macof de Kali para lanzar el ataque.

Desde Kali, ejecutamos macof para inundar la red con tramas Ethernet con direcciones MAC de origen falsas.

```
└─$ sudo macof -i eth0 -d 192.168.10.200
[sudo] password for kali:
6:1c:c0:67:60:71 4a:de:99:28:2a:10 0.0.0.0.19921 > 192.168.10.200.43563: S 17
7042798:177042798(0) win 512
37:bf:35:5b:39:6d 78:75:f0:12:e9:3e 0.0.0.0.3682 > 192.168.10.200.44160: S 11
66659915:1166659915(0) win 512
67:3c:b0:26:3:33 3d:5:e6:4c:ff:37 0.0.0.0.2170 > 192.168.10.200.2296: S 17187
75975:1718775975(0) win 512
6:d5:dc:75:44:57 aa:98:b3:44:f1:89 0.0.0.0.2570 > 192.168.10.200.26683: S 202
0770677:2020770677(0) win 512
```

Figura 16. Ejecución de la herramienta macof desde Kali para lanzar un ataque de MAC flooding.

El ataque tiene un efecto inmediato. Podemos ver el resultado esperado del ataque: la tabla MAC del switch se ha llenado con entradas falsas, todas apuntando al puerto del atacante (Gi0/2).

```
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----

```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
6	000a.2b52.a1ef	DYNAMIC	Gi0/2
6	000a.6439.ce2d	DYNAMIC	Gi0/2
6	000b.2a4e.16f5	DYNAMIC	Gi0/2
6	000d.903f.210d	DYNAMIC	Gi0/2
6	0012.1e43.174c	DYNAMIC	Gi0/2
6	0018.5838.7379	DYNAMIC	Gi0/2
6	0020.9114.e431	DYNAMIC	Gi0/2
6	0021.a82d.f7d8	DYNAMIC	Gi0/2
6	0027.d004.e93f	DYNAMIC	Gi0/2
6	002f.5207.cbcd	DYNAMIC	Gi0/2
6	0032.da6d.617d	DYNAMIC	Gi0/2
6	003c.3a1f.3a5b	DYNAMIC	Gi0/2
6	003c.8450.2707	DYNAMIC	Gi0/2
6	0046.1474.d576	DYNAMIC	Gi0/2
6	0049.b122.89de	DYNAMIC	Gi0/2
6	0050.7966.6801	DYNAMIC	Gi0/1
6	0051.3a7d.3e4f	DYNAMIC	Gi0/2
6	0051.7d02.ee80	DYNAMIC	Gi0/2

```
--More--
```

Figura 17. Tabla MAC del switch desbordada tras el ataque.

Además, el switch detecta una violación de seguridad y deshabilita el puerto, poniéndolo en estado err-disable. El mensaje en la consola del switch nos lo confirma.

```
%PM-4-ERR DISABLE: psecure-violation error detected on Gi0/2, putting Gi0/2 in err-disable state
%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 12b2.8752.e417 on port
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
```

Figura 18. Mensaje del switch indicando una violación de seguridad y la desactivación del puerto Gi0/2.

Para mitigar este ataque, vamos a configurar seguridad de puertos (Port Security) en la interfaz Gi0/2. Limitaremos el número máximo de direcciones MAC a 2 y configuraremos que, si se supera ese límite, el puerto se desactive. Hemos puesto 2 MACs únicamente porque es un entorno de pruebas y no necesitaremos más que esas dos. Si fuera un entorno real, se buscaría poner nueve MACs para que hubiera suficiente para todos los equipos. Aunque esta solución no sería válida en todos los switches, en este caso es óptima porque se trata de un Switch de la VLAN de Dirección, dónde no se prevé que hayan más MACs de las que deben haber bajo ninguna circunstancia.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface Gi0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)#end
```

Figura 19. Configuración de Port Security en Gi0/2: máximo 2 MACs, direcciones sticky y violación shutdown.

Comprobamos la configuración final en el switch. En el archivo de configuración, vemos las líneas de port-security aplicadas, incluyendo las direcciones MAC que ha aprendido de forma segura.

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 3200 bytes
!
! Last configuration change at 17:22:27 UTC Mon Feb 23 2026
!
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname Switch
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
```

Figura 20. Fragmento del running-config del switch con la configuración de port-security en Gi0/2.

Lo que se muestra anteriormente, es solo un fragmento, se puede ver toda la salida del comando [\[aquí\]](#).

Tras la mitigación, el ataque de MAC flooding ya no tiene el mismo efecto. Si volviéramos a ejecutar macof, el puerto se desactivaría inmediatamente por la violación de seguridad, protegiendo así la tabla MAC y evitando que el tráfico se filtre a otros puertos. La tabla MAC del switch se mantiene limpia y estable, mostrando solo las direcciones de los dispositivos legítimos.

```
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
6       0c6c.5d8d.0003   DYNAMIC   Gi0/0
200     0c6c.5d8d.0001   DYNAMIC   Gi0/0
Total Mac Addresses for this criterion: 2
```

Figura 21. Tabla MAC del switch después de aplicar port-security y realizar el ataque de nuevo.

5. Apartado 4. Identifica en Wireshark el ataque MiM DHCP Starvation/MAC flooding.

Mientras lanzábamos el ataque de MAC flooding con macof, capturamos el tráfico resultante con Wireshark en la máquina atacante. El objetivo era ver el efecto del desbordamiento de la tabla MAC.

En una situación normal, un switch inteligente solo enviaría tráfico destinado a la MAC del atacante. Sin embargo, al saturar la tabla CAM, el switch entra en "modo fallback" y comienza a inundar todo el tráfico que recibe por todos sus puertos, incluido el del atacante.

En la captura de Wireshark, podemos observar precisamente eso: tráfico de multitud de direcciones IP de origen diferentes está llegando a la interfaz de red del atacante. Esto es tráfico que no iba dirigido a él, pero que el switch, al no saber por qué puerto enviarlo (por tener la tabla MAC llena), está reenviando a todos.

44	67.697926857	133.148.43.21	192.168.10.200	IPv4	54
45	67.697952814	74.115.94.79	192.168.10.200	IPv4	54
46	67.698040761	215.236.46.0	192.168.10.200	IPv4	54
47	67.698072839	168.20.135.101	192.168.10.200	IPv4	54
48	67.698224555	166.42.103.81	192.168.10.200	IPv4	54
49	67.698257330	224.210.108.111	192.168.10.200	IPv4	54
50	67.698285049	64.211.55.23	192.168.10.200	IPv4	54
51	67.698313874	222.171.97.110	192.168.10.200	IPv4	54
52	67.698339797	211.179.30.79	192.168.10.200	IPv4	54
53	67.698578211	176.93.187.101	192.168.10.200	IPv4	54
54	67.698863036	30.107.18.55	192.168.10.200	IPv4	54
55	67.698960916	208.53.47.106	192.168.10.200	IPv4	54
56	67.699015879	227.32.202.4	192.168.10.200	IPv4	54
57	67.699057685	39.26.100.75	192.168.10.200	IPv4	54
58	67.699086316	154.189.244.117	192.168.10.200	IPv4	54
59	67.699244984	75.127.25.24	192.168.10.200	IPv4	54
60	67.699331695	36.248.248.28	192.168.10.200	IPv4	54
61	67.699365600	34.18.136.42	192.168.10.200	IPv4	54
62	67.699501729	190.231.1.54	192.168.10.200	IPv4	54
63	67.699533827	48.228.159.58	192.168.10.200	IPv4	54
64	67.699560318	86.138.4.67	192.168.10.200	IPv4	54
65	67.699585869	10.97.1.7	192.168.10.200	IPv4	54
66	67.699611062	98.193.159.18	192.168.10.200	IPv4	54
67	67.699650103	224.157.110.46	192.168.10.200	IPv4	54
68	67.699678041	228.26.52.116	192.168.10.200	IPv4	54
69	67.699704470	94.225.33.3	192.168.10.200	IPv4	54
70	67.699729481	93.247.111.52	192.168.10.200	IPv4	54
71	67.699754351	240.184.101.127	192.168.10.200	IPv4	54
72	67.699787708	88.199.133.48	192.168.10.200	IPv4	54
73	67.699819077	126.181.38.52	192.168.10.200	IPv4	54
74	67.699845849	100.40.51.57	192.168.10.200	IPv4	54

Figura 22. Captura de Wireshark en el atacante durante el MAC flooding, donde se ve tráfico de múltiples orígenes IP llegando a la interfaz.

Esto es solo un pedazo, puede verse todo el archivo de Wireshark [\[aquí\]](#).

Analizando los paquetes, podemos ver:

- IPs de origen diversas: Aparecen direcciones como 133.148.43.21, 74.115.94.79, 215.236.46.0, etc. Son comunicaciones entre otros equipos de la red (o de internet) que no tienen nada que ver con el atacante.

- IP de destino única: Todos estos paquetes tienen como destino la IP de la víctima (en este caso 192.168.10.200), pero al estar el switch desbordado, llegan también al atacante.
- Alta frecuencia de paquetes: La captura muestra una ráfaga continua de tráfico, evidencia de que el switch está reenviando todo lo que puede.

Esta es la evidencia del éxito del ataque de MAC flooding. El atacante está consiguiendo ver tráfico ajeno, rompiendo el aislamiento que debería proporcionar un switch. Esta misma técnica es la base de otros ataques como el DHCP Starvation, donde se busca agotar los recursos del servidor DHCP, y cuya identificación en Wireshark se basaría en ver una gran cantidad de solicitudes DHCPDISCOVER con direcciones MAC de origen falsas.

6. Conclusión.

En esta práctica hemos analizado y fortificado una red emulada en GNS3 frente a dos ataques Man-in-the-Middle clásicos pero efectivos.

En los Apartados 1 y 2, hemos comprobado cómo un ataque de ARP Poisoning puede llegar a ser totalmente transparente para la víctima, y hemos identificado sus huellas en Wireshark mediante la detección de paquetes ARP gratuitos y falsificados. También hemos visto cómo una simple medida de configuración en el switch, como switchport protected, puede aislar a los usuarios y hacer que este ataque sea completamente inútil.

En los Apartados 3 y 4, hemos visto el poder devastador de un ataque de MAC Flooding para desbordar la tabla de un switch y convertir un dominio de colisión en un medio compartido inseguro, y hemos identificado este comportamiento en Wireshark observando cómo tráfico ajeno llega al atacante. La implementación de Port Security ha demostrado ser una defensa eficaz y sencilla de configurar, limitando el número de MACs por puerto y protegiendo la integridad de la tabla CAM.

7. Webgrafía.

Contenidos del apartado 6.5 de los contenidos de UT5.